

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 197

폴링은 답아서가 아니라 업어 주기 때문이다

노트 196이 남긴 제일 큰 줄 --- “폴링은 열 도메인의 라벨이 같은 것을 묻는다고 가정한다.” 정면으로 찼더니 가정은 넷에서 거짓인데 폴링은 여전히 이긴다. 까닭이 다른 데 있었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

이 실험실의 열개는 열 도메인의 계수를 나눠 쓰는 폴링이고(노트 5), 노트 181이 “애니 라벨은 속편을 벌하고 세계애니 라벨은 안 벌한다”를 재면서 그 가정에 처음 금을 냈다. 정면으로 찼다. ① 계수는 서로 반대를 가리키지 않는다 — 도메인마다 따로 능형을 적합해 계수 벡터를 뽑으면 쌍 코사인 스물하나가 전부 양수이고 중앙이 +0.455 다(범위 +0.03~+0.81). 다만 도서는 다르다 — 판 계수와 코사인이 0.208 인데, 학습 표본이 80건뿐이라 잡음일 수 있어 통제했다. 다른 도메인을 전부 80건으로 깎아도 코사인이 0.37~0.58 로 남는다 — 도서의 낮음은 표본 탓이 아니다. ② 넷은 따로 하는 것이 낫다. 완전 분리 +0.3445 대 완전 폴링 +0.3822 로 폴링이 이기는데, 갈라 보면 일곱 중 넷(모바일 +0.076 · 세계애니 +0.022 · 편딩 +0.035 · 도서 +0.013)이 혼자 낮고 둘(웹툰 +0.158 · 게임 +0.108)만 크게 얻는다. ③ 무엇이 그 이득을 정하나. 후보 넷을 건졌다 — 학습 표본 ($\rho = -0.07$) · 판 계수와 코사인 (-0.25) · 유보 표본 (+0.43) · 혼자 학습했을 때의 ρ (-0.54 · 피어슨 -0.60). 폴링은 자기 자료로 못 배우는 도메인을 업어 주는 장치다 — 웹툰은 혼자 +0.090 이라 +0.158 을 얻고 모바일은 혼자 +0.514 라 -0.076 을 잃는다. 답아서가 아니다. ④ 그러면 도메인마다 골라 주면 된다. 안쪽 시간 분할로 “혼자 대 폴링”을 건주어 고르니 판이 +0.3822 에서 +0.3965 가 된다. 문턱을 걸어 갈라 보니 0.02~0.10 어디서든 +0.3955 로 같고, 그중 모바일 하나가 +0.0133 으로 93%다. 노트 178 · 182 의 문턱이 한 칸 옆에서 뒤집히던 것과 대조된다.

Table 1: 도메인마다 따로 적합한 계수. 공통 축 열아홉 × 2(값 · 표시자).

	학습 n	판 계수와 코사인
세계애니	2,648	.729
게임	259	.674
모바일	1,559	.609
편딩	320	.537
웹툰	2,106	.528
애니	1,467	.503
도서	80	.208
쌍 코사인 중앙		+0.455
음수인 쌍		0 / 21

Table 2: 같은 알파(20)로 셋을 건준다.

	n	완전 분리	폴링+절편	차
웹툰	711	.0902	.2478	+.158
게임	223	.3612	.4693	+.108
애니	606	.4644	.4710	+.007
도서	163	.3125	.2998	-.013
세계애니	300	.5011	.4793	-.022
편딩	80	.1954	.1602	-.035
모바일	441	.5137	.4375	-.076
판	2,524	.3445	.3822	

1. 계수는 반대를 안 가리킨다

주장 1. 스물한 쌍이 전부 양수다. 라벨이 서로 반대를 묻지는 않는다 — 노트 180이 위키 축 하나에서 본 부호 뒤집힘이 계수 전체로는 안 나타난다.

반증 조건. 다만 중앙 +0.455 는 “답았다”고 하기엔 낫다. 같은 질문을 묻는다면 0.8 을 넘어야 한다.

주장 2. 도서만 다르고, 표본 탓이 아니다. 다른 도메인을 전부 80건으로 깎아도 코사인이 0.37~0.58 인데 도서는 0.21 이다.

반증 조건. 도서 측은 알라딘 메타(쪽수 · 판형 · 무게 · 정가)라 다른 도메인과 재는 것이 제일 다르다 (docs/AXIS_MEANING.md). 표본을 통제하니 그것이 드러난다.

2. 넷은 따로가 낫다

주장 3. 판은 폴링이 이기는데 도메인은 넷이 진다. 이기는 둘이 크고 약해서 판을 끌어올린다 — 웹툰이 유보 711

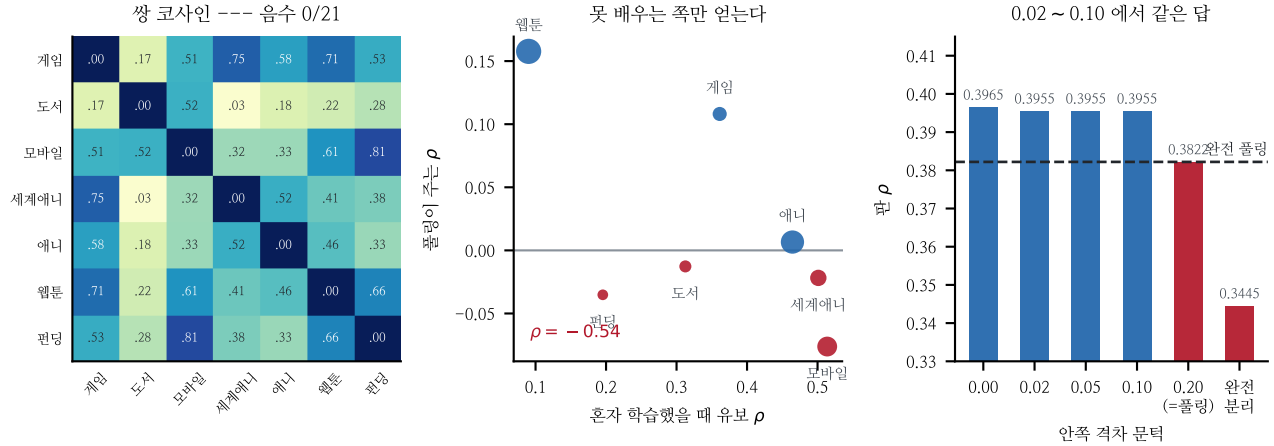


Figure 1: 왼쪽 — 쌍 코사인 — 음수가 없다. 가운데 — 못 배우는 쪽만 얻는다. 오른쪽 — 문턱 0.02~0.10 에서 같은 답.

Table 3: 풀링 이득을 무엇이 예측하나.

	스피어만	피어슨
혼자 학습한 ρ	-.536	-.602
유보 표본	+.429	+.421
판 계수와 코사인	-.250	+.084
학습 표본	-.071	+.057

Table 4: 안쪽 시간 분할로 “혼자 대 풀링”을 고른다. 유보 미접촉.

안쪽 격차 문턱	혼자 고른 도메인	판
0.00	모바일 · 세계애니 · 애니	.3965
0.02	모바일	.3955
0.05	모바일	.3955
0.10	모바일	.3955
0.20	(없음)	.3822
완전 분리		.3445

건으로 판의 28%다.

반증 조건. 노트 183이 갓 그 성질이다 — 판은 크기 가중치라 작은 도메인의 손해를 숨긴다. 여기서는 큰 도메인의 이득이 작은 도메인들의 손해를 덮는다.

3. 못 배우는 쪽만 얻는다

주장 4. 혼자 학습한 ρ 하나가 예측한다. 웹툰은 혼자 +0.090 이라 +0.158 을 얻고 모바일은 혼자 +0.514 라 -0.076 을 잃는다.

반증 조건. 코사인은 거의 예측 못 한다(-0.25 · 피어슨 +0.08) — 계수가 얼마나 닮았는지는 풀링의 값어치와 상관이 없다. 닮아서가 아니다.

주장 5. 그러니 풀링은 라벨 동질성의 증거가 아니다. 자기 자료로 못 배우는 도메인을 업어 주는 장치이고, 잘 배우는 도메인에는 짐이다.

반증 조건. 노트 196이 남긴 질문에 답이 됐다 — 가 정은 넷에서 거짓인데 열개는 여전히 이긴다. 두 사실이 모순이 아니다.

4. 도메인마다 골라 준다

주장 6. 0.02~0.10 어디서든 같은 답이다(+0.3955). 노트 178 · 182 에서 문턱이 한 칸 옆에서 부호를 뒤집던 것과

Table 5: 남은 것.

중간	혼자/풀링 둘이 아니라 섞는 비율로
도서	코사인 0.21 — 축이 다른 것을 재고 있다
트리	이 실험은 능형만 — F18 은 안 됐다

대조된다 — 이번엔 답이 평평하다.

반증 조건. 모바일의 안쪽 격차가 0.122 로 혼자 뚜렷하고 나머지는 0.003~0.021 로 잡음 수준이다. 한 도메인만 확실하니 문턱이 안 흔들린다.

주장 7. 모바일 하나가 이득의 93%다(+0.0133 / +0.0143). 모바일은 유보 441건에 혼자 ρ 가 +0.514 로 제일 잘 배우는 도메인이다 — 제일 잘 배우는 도메인을 풀에서 빼는 것이 제일 큰 이득이다.

반증 조건. 채택은 문턱 0.02 쪽이 맞다 — 0.00 이 +0.0010 더 높지만 그 셋 중 둘의 안쪽 격차가 0.003 · 0.014 로 잡음이다.

첫 줄이 곧바로 다음이다. 지금은 도메인마다 “혼자나 풀링이나”를 이분으로 고르는데, 진짜 답은 그 사이에 있을 것이다 — 노트 155의 F10 도메인별 축소가 바로 그 열개인데 축소량을 하나로 쓴다. 도메인마다 축소량을 안쪽에서 고르면 모바일은 거의 혼자, 웹툰은 거의 풀링으로 갈 것이고 +0.3955 를 넘을 수 있다. 그리고 그

축소량이 바로 이 노트가 켜 “혼자 학습한 ρ ”의 함수여야 한다 — 예측자를 이미 찾았으므로 고르는 대신 계산할 수도 있다.